

# 平移乘积过程的双根坐标、 联合深度律与可逆重建

研究札记 · F3-ROOT

2026 年 9 月 29 日

## 摘要

本文研究配对乘积

$$a_j = n + 2j3^k d, \quad b_j = n + (2j3^k + 2)d, \quad D_j = F_3(a_j b_j).$$

在前两组进入深层的分支上，归一化后的  $Q_j = a_j b_j + 1$  是模 3 等于  $j(j-1)$  的首一二次多项式，因此具有两个唯一提升的简单三进根。整条无限深度序列被两个根精确控制，形成两条可升层分支与一条恒定分支。两个根在条件 Haar 测度下独立均匀，由此得到所有有限门槛事件的闭式联合律；反过来，完整深度序列可恢复两个根并显式重建原参数。把结构扩展到六个素数位置时出现强制的模 5 障碍，令  $d = 5r$  后可恢复七素数全局实现，并得到模式  $(3, 4, 2)$  的渐近比例  $4/729$ 。

## 1 二次平移乘积

固定  $k \geq 1$ ，令

$$q = 3^k.$$

定义

$$a_j = n + 2jqd, \quad b_j = n + (2jq + 2)d, \\ Q_j = a_j b_j + 1.$$

展开得

$$Q_j = 4q^2 d^2 j^2 + 4qd(n+d)j + Q_0.$$

所以

$$Q_{j+2} - 2Q_{j+1} + Q_j = 8q^2 d^2.$$

定义基础分支

$$E_k : \quad d \equiv 1 \pmod{3}, \quad v_3(Q_0), v_3(Q_1) \geq 2k + 1.$$

在  $E_k$  上自动有  $n \equiv 2 \pmod{3}$ ，从而

$$a_j \equiv 2, \quad b_j \equiv 1 \pmod{3},$$

因此

$$D_j := F_3(a_j b_j) = v_3(Q_j).$$

由于  $v_3(8q^2 d^2) = 2k$ ，而  $Q_0, Q_1$  的赋值至少为  $2k + 1$ ，二阶差分立即给出

$$D_2 = 2k.$$

## 2 双根因子分解

定义

$$P(X) = \frac{Q_X}{4q^2d^2} = X^2 + BX + C,$$

其中

$$B = \frac{n+d}{qd}, \quad C = \frac{Q_0}{4q^2d^2}.$$

由

$$Q_1 - Q_0 = 4qd(n + d + qd)$$

和  $E_k$  得

$$B \equiv -1 \pmod{3}, \quad C \equiv 0 \pmod{3}.$$

所以

$$P(X) \equiv X(X-1) \pmod{3}.$$

模 3 的两个根 0, 1 都是简单根, Hensel 提升给出唯一

$$r_0 \in 3\mathbb{Z}_3, \quad r_1 \in 1 + 3\mathbb{Z}_3.$$

于是

$$Q_j = 4q^2d^2(j - r_0)(j - r_1)$$

以及

$$D_j = 2k + v_3(j - r_0) + v_3(j - r_1).$$

写

$$r_0 = 3Z_0, \quad r_1 = 1 + 3Z_1,$$

得到

$$\begin{aligned} D_{3u} &= 2k + 1 + v_3(u - Z_0), \\ D_{3u+1} &= 2k + 1 + v_3(u - Z_1), \\ D_{3u+2} &= 2k. \end{aligned}$$

## 3 根坐标与参数反演

令

$$\sigma = r_0 + r_1, \quad \delta = r_1 - r_0.$$

比较二次多项式线性系数:

$$\frac{n+d}{qd} = -\sigma,$$

故

$$n = -d(1 + q\sigma).$$

判别式满足

$$\delta^2 = \frac{(n+d)^2 - (n(n+2d)+1)}{q^2d^2} = \frac{d^2-1}{q^2d^2}.$$

因此

$$d = (1 - q^2 \delta^2)^{-1/2},$$

取唯一的  $d \equiv 1 \pmod{3}$  分支。

反过来, 任意

$$r_0 \in 3\mathbb{Z}_3, \quad r_1 \in 1 + 3\mathbb{Z}_3$$

都由这两个公式给出唯一的  $E_k$  参数。因此

$$E_k \longleftrightarrow \mathbb{Z}_3^2$$

具有显式双射坐标。

## 4 独立 Haar 根与联合尾分布

令

$$S = Z_0 + Z_1, \quad \Delta = Z_1 - Z_0.$$

则

$$\sigma = 1 + 3S, \quad \delta = 1 + 3\Delta.$$

由反演公式

$$\frac{\partial d}{\partial \Delta} = 3q^2 \delta d^3,$$

故其赋值为  $2k + 1$ ; 而

$$\frac{\partial n}{\partial S} = -3qd$$

的赋值为  $k + 1$ 。

坐标变换  $(Z_0, Z_1) \mapsto (S, \Delta)$  的行列式为单位 2, 因此总 Jacobian 的赋值恒为

$$3k + 2.$$

所以条件于  $E_k$  后,  $(Z_0, Z_1)$  正是  $\mathbb{Z}_3^2$  上的乘积 Haar 坐标; 同时

$$\mu(E_k) = 3^{-(3k+2)}.$$

令  $L = 2k + 1$ 。则

$$D_{3u} \geq L + t \iff Z_0 \equiv u \pmod{3^t},$$

$$D_{3u+1} \geq L + t \iff Z_1 \equiv u \pmod{3^t}.$$

同一根上的有限球条件要么不相容, 要么等于最深的那个球。若两个分支内部均相容, 所有门槛联合概率为

$$3^{-(T_0+T_1)},$$

其中  $T_c$  是第  $c$  个根分支上的最大门槛深度; 若不相容则概率为 0。

## 5 完整区段层级计数

对  $1 \leq t \leq T$ ,

$$D_j \geq 2k + t$$

等价于

$$j \equiv r_0 \quad \text{或} \quad r_1 \pmod{3^t}.$$

两个类不相交, 所以任意连续  $3^T$  个索引中

$$\#\{j : D_j \geq 2k + t\} = 2 \cdot 3^{T-t}.$$

特别地, 连续九项中恰有三项等于  $2k$ 、四项等于  $2k + 1$ 、两项至少为  $2k + 2$ 。

## 6 深度序列可逆恢复参数

在

$$0 \leq j < 3^T$$

中, 满足

$$D_j \geq 2k + T$$

的恰有两个位置, 它们分别给出

$$r_0 \bmod 3^T, \quad r_1 \bmod 3^T.$$

模 3 余数 0, 1 区分两根。

因此整条  $(D_j)_{j \geq 0}$  恢复  $r_0, r_1$ , 再由反演公式恢复  $n, d$ 。

若根已知模  $3^T$ , 则

$$d \bmod 3^{2k+T}, \quad n \bmod 3^{k+T}$$

均可恢复。

逐位恢复时, 每个根的下一位有三个候选, 测试两个后第三个可由排除确定, 因此从模 3 提升到模  $3^T$  最多需要

$$4(T - 1)$$

次自适应阈值查询。

## 7 六位置的模 5 障碍

取  $k = 1$ 。前三组六个位置是

$$n, n + 2d, n + 6d, n + 8d, n + 12d, n + 14d.$$

系数

$$\{0, 2, 6, 8, 12, 14\}$$

模 5 覆盖全部五个剩余类。若  $5 \nmid d$ , 乘以  $d$  是模 5 置换, 所以六个位置中必有一个被 5 整除。

若六个位置都大于 5 且均为素数, 则必有

$$5 \mid d.$$

而  $E_1$  又要求  $d \equiv 1 \pmod{3}$ , 所以  $d$  本身不能是素数。

## 8 七素数修复与 4/729

令

$$d = 5r.$$

考虑

$$r, n, n + 10r, n + 30r, n + 40r, n + 60r, n + 70r.$$

这些方向两两不同。

模 2、模 5 均显然可容许；模 3 的允许类恰为

$$(n, r) \equiv (1, 1), (2, 2),$$

占 2/9。对  $\ell \geq 7$ ，固定  $r \neq 0$  后六个端点最多排除六个  $n/r$  类，而  $6 < \ell$ 。所以奇异乘积严格为正。

由一般有限复杂度素数线性形式定理，

$$\#\mathcal{P}(X) = (\mathfrak{S} + o(1)) \frac{X^2}{(\log X)^7}, \quad \mathfrak{S} > 0.$$

在  $k = 1$  时

$$\mu(E_1) = 3^{-5}.$$

条件于  $E_1$ ，

$$D_0 = 3$$

的概率为 2/3，

$$D_1 = 4$$

的概率为 2/9，且两个根独立； $D_2 = 2$  自动成立。所以精确事件在  $d \equiv 1 \pmod{3}$  分支的绝对三进测度为

$$3^{-5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{9} = \frac{4}{3^8}.$$

同时取负  $(n, d) \mapsto (-n, -d)$  保持每个  $Q_j$ ，并在有限三进剩余类上交换两个非零  $d$  分支。因此完整事件还有等量的第二分支，总测度为  $8/3^8$ ；这里不将正素数映成负素数，只使用参数剩余类的保测度双射。 $d \equiv 0 \pmod{3}$  不可能满足事件。

除以整个七素数系统模 3 的允许域 2/9，得到

$$\Pr((D_0, D_1, D_2) = (3, 4, 2) \mid \text{七形式全素}) \rightarrow \frac{4}{729}.$$

有限见证：

$$n = 208049, \quad r = 47, \quad d = 235.$$

47 与六个位置

$$208049, 208519, 209459, 209929, 210869, 211339$$

全部为素数，前三组深度为 (3, 4, 2)。

## 9 文献边界

二次多项式  $p$ -进赋值树的两条无限分支已有一般分类；随机  $p$ -进多项式根的分布与相关性也已有独立研究。本文不把“双根”本身视为新发现，所固化的是这个特定  $F_3$  平移乘积过程的显式根坐标、联合律、可逆重建和全素数局部障碍。

ROOT-1/2/3 保留既有 PAPER-AUDITED 状态。ROOT-4 的全族比例于 2026 年 9 月 30 日修正为 4/729，状态为 PAPER-PROVED，修订稿复核待完成；尚未 Lean 形式化。

## 参考文献

- [1] Will Boultinhouse et al., *The  $p$ -Adic Valuation Trees for Quadratic Polynomials for Odd Primes*, arXiv:2309.16637.
- [2] Xavier Caruso, *Where are the zeroes of a random  $p$ -adic polynomial?*, arXiv:2110.03942.
- [3] Ben Green and Terence Tao, *Linear equations in primes*, Ann. of Math. 171 (2010), 1753–1850.
- [4] Ben Green, Terence Tao and Tamar Ziegler, *An inverse theorem for the Gowers  $U^{s+1}[N]$ -norm*, Ann. of Math. 176 (2012), 1231–1372.